

长沙轨道交通职业学院

毕业设计

选题名称	丁字湾站屏蔽门常见故障排查方案设计		
选题类型	☐ 产品设计类	☐ 工艺设计类	☒ 方案设计类
	☐ 作品设计类	☐ 作品展示类	☐ 其他
二级学院	轨道车辆学院		
专业名称	城市轨道交通机电技术		
班级名称	24 级机电技术 1 班		
姓 名	汪子涵		
学 号	202421044601		
指导教师	瞿 罍		
完成时间	2026 年 10 月		

长沙轨道交通职业学院教务处编制

2026 年 10 月

毕业设计真实性承诺及指导教师声明

学生毕业设计真实性承诺

本人郑重声明：所提交的毕业设计是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，内容真实可靠，不存在抄袭、造假等学术不端行为。除设计方案中已经注明引用的内容外，本设计不含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本设计的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在设计文档中明确注明。如被发现设计中存在抄袭、造假等学术不端行为，本人愿意承担相应的法律责任和一切后果。

学生（签名）： 年 月 日

指导教师关于学生毕业设计真实性审核的声明

本人郑重声明：已经对学生毕业设计所涉及的内容进行严格审核，确定其成果均由学生在本人指导下取得，对他人设计方案及成果的引用已经明确注明，不存在抄袭、造假等学术不端行为。

校内指导教师（签名）： 年 月 日

目 录

1 引言	5
1.1 设计背景	5
1.2 设计目的与意义	5
1.3 设计内容	6
2 屏蔽门概述	7
2.1 系统定义与作用	7
2.2 系统结构与组成	7
2.3 工作原理	10
3 常见故障分析	11
3.1 故障基本情况	11
3.2 常见故障分类及原因分析	11
4 检修方案设计	14
4.1 故障排查基本原则与标准	14
4.2 故障排查方案	14
5 总结	19
参考文献	20

1 引言	5
1.1 设计背景	5
1.2 设计目的与意义	5
1.3 设计内容	6
2 屏蔽门概述	7
2.1 系统定义与作用	7
2.2 系统结构与组成	7
2.3 工作原理	10
3 常见故障分析	11
3.1 故障基本情况	11
3.2 常见故障分类及原因分析	11

4 检修方案设计	14
4.1 故障排查基本原则与标准	14
4.2 故障排查方案	14
5 总结	19
参考文献	20

1 引言

1.1 设计背景

随着我国城市化进程的不断加快，城市轨道交通已成为大城市公共交通体系的核心组成部分。截至 2025 年底，全国已有超过 50 个城市开通城市轨道交通线路，运营总里程突破 1 万公里，日均客流量超过 7000 万人次。城市轨道交通车站作为乘客集散的重要场所，配备了大量的机电设备，这些设备的正常运行直接关系到车站的运营效率和乘客的出行安全。

屏蔽门系统作为城市轨道交通车站站台区域的重要安全设施，安装于站台边缘，将站台候车区域与轨道运行区域有效隔离。屏蔽门系统每天随列车到发频繁开关，是车站机电系统中运行频率最高、安全责任最大的设备之一。屏蔽门系统长期处于连续运行状态，受机械磨损、电气老化、环境温湿度变化、乘客不当使用等多种因素影响，不可避免地会出现各类故障。如果故障排查和处理不及时、不规范，不仅会影响设备的使用寿命和运行可靠性，还可能导致列车延误、乘客误入轨道等严重安全事故。

丁字湾站是长沙地铁网络中的一座站点，地处城市北部丁字湾片区，周边以居民住宅社区和商业设施为主，日常客流较为稳定。站内屏蔽门系统安装于站台两侧，每侧设有数十道滑动门，每天随列车运行频繁开关数百次。高频率的机械运动使得传动部件磨损、电气元件老化和传感器性能退化等问题逐渐显现。从丁字湾站近一年的设备运行情况来看，屏蔽门系统月均故障报修量约为 5-8 起，故障类型涵盖机械类、电气控制类和绝缘类等多种类型，部分故障的排查和处理耗时较长，对车站运营造成了一定影响。

目前，丁字湾站在屏蔽门故障排查方面存在以下突出问题：一是排查流程不够规范，不同维修人员面对同一故障现象采取的排查步骤和方法存在较大差异，缺乏统一的排查操作规程；二是排查效率不高，部分维修人员对屏蔽门系统原理理解不够深入，故障定位和判断依赖经验试错，导致排查时间过长；三是故障分类不够科学，未按照故障类型和排查逻辑建立系统化的分类体系，排查工作缺乏条理性；四是故障记录和经验积累不足，维修人员处理完故障后缺乏规范的记录和总结，同类故障反复出现时仍需重新摸索排查方法。因此，制定一套科学、系统、规范的屏蔽门常见故障排查方案，对于提高车站设备故障处理效率、缩短设备停机时间、保障车站正常运营具有重要的现实意义。

1.2 设计目的与意义

本设计以丁字湾站屏蔽门系统为设计对象，旨在制定一套系统化的常见故障排查方案，具体达到以下目的：

第一，建立规范的故障排查流程。明确故障排查的基本步骤和操作方法，从故障现象确认到原因定位到故障处理再到验证恢复，形成完整的标准化排查流程，减少排查的盲目性和随意性。

第二，总结各类常见故障的典型排查路径。针对屏蔽门的各类常见故障，梳理出高效的排查逻辑和步骤，帮助维修人员快速缩小排查范围、准确锁定故障原因，提高排查效率。

第三，建立故障分级响应机制。根据故障对运营和安全的影响程度，将故障划分为不同等级，制定相应的响应时间要求和处理优先级，确保严重影响运营的故障得到优先处理。

第四，积累排查经验和典型案例。通过系统化的故障记录和案例分析，积累排查经验和方法，为维修人员培训和技术传承提供参考。

通过本方案的实施，可有效缩短丁字湾站屏蔽门故障排查和处理的平均时间，降低设备故障停机时长，减少因设备故障对列车正常运行和乘客出行的影响，提升车站运营安全水平和服务质量。

1.3 设计内容

本设计主要包括以下几个方面的内容：

第一，对屏蔽门系统进行概述，介绍系统的定义、作用、组成结构和工作原理，明确排查对象的基本情况和技术特点。

第二，对屏蔽门的常见故障进行分析，根据同类车站设备的运行数据和故障维修记录，统计故障基本情况，按故障模块和表现特征进行分类，分析各类故障的典型表现、产生原因和排查要点。

第三，设计屏蔽门的故障排查方案，明确排查的基本原则和方法，制定标准化的排查流程，针对各类常见故障设计具体的排查路径和操作步骤。

第四，对设计成果进行总结，归纳方案的主要特点和优势，分析方案的实用价值和预期效果，指出方案的不足之处和后续改进方向。

2 屏蔽门概述

2.1 系统定义与作用

屏蔽门（Platform Screen Doors，简称 PSD）系统是安装在城市轨道交通车站站台边缘，将站台候车区域与轨道运行区域有效隔离的一套机电一体化设备。屏蔽门系统是现代城市轨道交通车站的重要安全设施，也是车站机电系统的重要组成部分。

屏蔽门系统的主要作用包括以下几个方面：

一是安全防护作用。屏蔽门将站台候车区域与轨道运行区域物理隔离，有效防止乘客意外跌落轨道、跳轨自杀或误入轨行区，减少安全事故的发生。这是屏蔽门系统最核心的功能，也是城市轨道交通车站安全管理的最重要保障之一。

二是节能降耗作用。屏蔽门隔离了站台区域与隧道区域，减少了车站空调冷量向隧道的流失，显著降低了车站空调系统的能耗。据行业统计，安装屏蔽门后车站空调能耗可降低 30%-40%。同时，屏蔽门还减少了列车运行活塞效应对车站空调系统的影响。

三是改善候车环境。屏蔽门有效隔绝了列车运行产生的噪声和活塞风，降低了站台区域的噪声水平，消除了列车进出站时活塞风对乘客候车舒适度的影响，提高了乘客的候车体验。

四是提升运营效率。屏蔽门系统配合列车到发实现同步开关门，缩短了列车停站时间，提高了列车运行效率和线路通过能力。同时，屏蔽门还能减少因乘客行为导致的列车延误事件。

五是提升形象品质。现代化的屏蔽门系统外观整洁美观，是城市轨道交通现代化程度和文明水平的重要标志，提升了车站的整体形象 and 品质。

2.2 系统结构与组成

屏蔽门系统是一个集机械结构、电气控制、通信网络和安全防护于一体的综合性设备系统，主要由门体结构、门机系统、控制系统、电源系统、安全防护系统、绝缘系统和声光提示装置七大部分组成。

（一）门体结构

门体结构是屏蔽门的主体部分，安装于站台边缘，形成站台与轨道之间的物理隔离屏障。门体结构主要由滑动门、固定门、应急门和端门四类门体组成。

滑动门是与列车车门对应的活动门，供乘客上下车通行。滑动门由门扇、门框、导轨、滑块和密封条等组成，通过门机系统驱动实现自动开关。每道滑动门通常为双扇对开式设计，开启宽度与列车车门宽度匹配。门扇采用钢化玻璃面板镶嵌在铝合金框架中，具有良好的透光性和结构强度。

固定门安装于两道滑动门之间，是不可开启的固定面板，起到隔离和封闭作用。固定门与滑动门交替排列，共同构成站台边缘的完整隔离屏障。固定门同样采用钢化玻璃和铝合金框架结构。

应急门设置在站台特定位置，在紧急情况下（如列车停位偏差、车厢内突发事件等）供乘客疏散使用。应急门平时处于锁闭状态，紧急情况下可通过手动解锁装置从站台侧或轨道侧打开。

端门安装于站台两端，是站台区域与设备区域之间的通道门，供工作人员进出站台端部设备区域使用。端门同样设有锁闭装置，由工作人员持钥匙开启。

（二）门机系统

门机系统是屏蔽门的驱动执行机构，负责驱动滑动门的开启和关闭动作。门机系统主要由电机、传动机构（皮带传动或齿轮传动）、导轨、滑块和门锁装置组成。

电机通常采用直流无刷电机或伺服电机，具有响应速度快、控制精度高、噪音低、寿命长等优点。电机通过减速器降低转速并增大输出扭矩，再通过传动机构将旋转运动转换为直线运动，驱动门扇沿导轨做水平往复运动。

传动机构是门机系统的核心机械部件，主要有皮带传动和齿轮齿条传动两种方式。皮带传动采用同步齿形皮带，具有传动平稳、噪音低、无需润滑等优点，是目前屏蔽门门机系统最常用的传动方式。传动机构的设计需要保证门扇运动的平稳性、同步性和精确性。

门锁装置用于在滑动门关闭后将门扇锁止在关闭位置，防止外力将门扇推开。门锁装置通常采用电磁锁结构，在关闭到位后由控制信号触发锁止，在紧急释放或断电时自动解锁。

（三）控制系统

控制系统是屏蔽门系统的核心管理部分，负责接收信号、处理逻辑和控制门机运行。控制系统采用三级架构设计：中央控制盘（PEDC）、就地控制盘（PSL）和门控单元（DCU）。

中央控制盘（PEDC）是屏蔽门系统的中央管理单元，安装于站台设备房内。PEDC 负责整侧站台所有屏蔽门的集中控制和管理，接收来自信号系统的列车到发信号和开关门指令，协调各 DCU 的工作，监控全部门门的状态，并向车站 SCADA 系统上传运行数据。

就地控制盘（PSL）安装于站台端头位置，供站务人员在现场对屏蔽门进行操作控制。PSL 可以实现对整侧屏蔽门的开关门操作、紧急停止操作和隔离操作等功能。当 PEDC 或信号系统故障时，站务人员可通过 PSL 手动控制屏蔽门开关。

门控单元（DCU）是单道滑动门的控制单元，每道滑动门配备一台 DCU。DCU 接收 PEDC 或 PSL 的开关门指令，控制本门电机驱动门扇运动，同时采集门扇位置传感器、障碍物检测传感器等信号，实现门扇运动的精确控制和安全保护。DCU 还负责向 PEDC 上传本门的状态信息和故障报警。

（四）电源系统

电源系统为屏蔽门系统各部分提供电力供应，包括驱动电源和控制电源两部分。驱动电源为门机电机提供工作电源，通常采用直流供电（如 DC 48V 或 DC 110V）。控制电源为控制系统（PEDC、PSL、DCU）和传感器提供工作电源，通常采用 DC 24V。电源系统配备 UPS 不间断电源，在市电中断时自动切换至 UPS 供电，确保屏蔽门能够在断电情况下完成至少一次开/关门操作后安全释放。

（五）安全防护系统

安全防护系统是保障乘客和设备安全的重要功能模块，主要包括障碍物检测装置、防夹装置、锁紧装置和手动解锁装置等。障碍物检测装置通过红外传感器或压力传感器检测门扇关闭区域是否有障碍物，检测到障碍物时自动停止关门或重新开门。手动解锁装置安装在每道滑动门和应急门的站台侧和轨道侧，紧急情况下可通过解锁钥匙或手动操作打开门扇。

（六）绝缘系统

绝缘系统是屏蔽门特有的子系统。由于轨道区域存在杂散电流，屏蔽门金属结构必须与车站主体结构保持电气绝缘，防止杂散电流通过屏蔽门传导至车站结构造成钢筋腐蚀。绝缘系统采用绝缘垫、绝缘套管和绝缘涂层等绝缘材料，将门体结构、门机系统和导轨等金属部件与土建结构隔离。

（七）声光提示装置

声光提示装置包括指示灯和蜂鸣器，安装于每道滑动门的门头上部。指示灯通过不同颜色和闪烁模式向乘客提示屏蔽门的运行状态（绿色表示门已打开或正在打开，红色表示门正在关闭或已关闭，黄色表示设备故障）。蜂鸣器在开关门过程中发出提示音，提醒乘客注意安全。

表 2-1 屏蔽门系统组成表

组成部 分	主要功能	核心部件	备注
----------	------	------	----

门体结构	分隔站台与轨道区域	滑动门、固定门、应急门、端门	铝合金框架+钢化玻璃
门机系统	驱动滑动门开启与关闭	电机、减速器、皮带/齿轮传动、导轨	核心执行机构
控制系统	逻辑控制、信号处理、运行管理	PEDC、PSL、DCU	三级控制架构
电源系统	提供驱动电源和控制电源	驱动电源、控制电源、UPS	断电保护关键
安全防护系统	保障乘客和设备安全	障碍物检测、防夹装置、锁紧装置、解锁装置	安全关键模块
绝缘系统	电气隔离、防止杂散电流腐蚀	绝缘垫、绝缘套管、绝缘涂层	屏蔽门特有
声光提示装置	状态提示和安全报警	指示灯、蜂鸣器	乘客引导

2.3 工作原理

屏蔽门系统的工作过程与列车运行紧密配合。当列车进站停稳后，列车司机或信号系统向屏蔽门控制系统发出开门指令。PEDC 接收开门指令后，向各滑动门的 DCU 发出开门信号。各 DCU 控制门机电机驱动门扇向开启方向运动，门扇沿导轨平稳滑动至全开位置。开门过程中蜂鸣器发出提示音，指示灯变为绿色。

乘客上下车完成后，列车司机或信号系统发出关门指令。PEDC 向各 DCU 发出关门信号，DCU 控制电机驱动门扇向关闭方向运动。关门过程中，障碍物检测装置持续监测关闭区域。如检测到障碍物，DCU 立即停止关门或重新开门，防止夹伤乘客。门扇到达关闭位置后，门锁装置锁止门扇，DCU 向 PEDC 上传关门到位信号。PEDC 确认所有滑动门均已关闭锁止后，向信号系统发出"屏蔽门已关闭且锁止"信号，列车方可发车。

3 常见故障分析

3.1 故障基本情况

丁字湾站屏蔽门系统由于长期处于高频率开关运行状态，机械部件磨损和电气元件老化导致的故障时有发生。根据丁字湾站近一年的设备故障维修记录统计，屏蔽门系统月均故障报修量约为 5-8 起，节假日和客流高峰期故障报修量略有增加。

从故障的严重程度划分，可将故障分为三级：一级故障为影响列车正常发车的严重故障，如滑动门无法关闭、无法锁止、PEDC 通信中断等，此类故障需在 3 分钟内响应处理，否则将导致列车延误，约占总故障量的 20%；二级故障为影响部分功能但不直接影响列车发车的故障，如单道滑动门开关异常、障碍物检测误报等，可在当日运营结束后处理，约占总故障量的 50%；三级故障为轻微异常但不影响设备基本运行的故障，如指示灯故障、蜂鸣器异常等，可在定期检修时处理，约占总故障量的 30%。

从故障类型分布来看，机械类故障占比最高，约 50%，主要包括滑动门开关异常、门体异响、皮带松动或断裂、传动机构卡滞等；电气控制类故障约占 30%，包括开关门信号异常、通信中断、门控单元故障、传感器检测不准等；绝缘类故障约占 15%，包括绝缘电阻下降、绝缘部件损坏等；其他类故障约占 5%。

从故障发生的时间规律来看，早晚高峰时段故障报修量较高，这与高峰期屏蔽门使用频率最高直接相关。冬季低温季节，润滑脂粘度增大可能导致门扇运动阻力增加，机械类故障率略有上升。梅雨季节湿度增大，绝缘类故障和电气接触不良类故障发生率有所增加。

3.2 常见故障分类及原因分析

根据故障所属模块和表现特征，丁字湾站屏蔽门常见故障可分为机械类故障、电气控制类故障和绝缘类故障三大类。

（一）机械类故障

机械类故障是屏蔽门系统中最为常见的故障类型，主要表现为滑动门开关异常、门体异响、皮带故障和传动机构卡滞等。

滑动门开关异常表现为门扇无法正常开启或关闭，或开关过程中出现卡顿、抖动。原因分析：电机故障导致输出扭矩不足或完全不工作；传动皮带松弛打滑导致传动效率下降；传动皮带断裂导致动力完全丧失；导轨或滑块磨损导致运动阻力增大；门扇与门框间隙不当导致摩擦卡阻；异物（乘客掉落的物品、灰尘碎屑等）卡入导轨或传动机构。

门体异响表现为门扇在开关过程中发出吱嘎声、撞击声或摩擦声。原因分析：门扇铰链或滑轮轴承磨损产生间隙，运动时发生碰撞；紧固件因振动松动导致部件相对位移和碰撞；润滑脂干涸或不足导致金属部件之间形成干摩擦；导轨表面磨损或不平整导致滑块运动不平稳。

皮带故障表现为皮带松弛、断裂或脱落。原因分析：皮带在长期反复受力后产生弹性伸长和永久变形，导致张紧力下降；皮带使用时间超过使用寿命，橡胶基体老化、齿形磨损或断裂；皮带轮对中偏差或轮槽磨损加速皮带损坏；传动机构卡阻导致皮带承受异常拉力。

传动机构卡滞表现为门扇运动过程中突然停顿或卡死。原因分析：异物进入传动机构或导轨间隙；皮带从皮带轮上脱落卡入机构内部；减速器内部齿轮损坏；导轨变形或安装螺栓松动导致导轨位移。

（二）电气控制类故障

电气控制类故障主要表现为开关门信号异常、通信中断、门控单元故障和传感器检测异常等。

开关门信号异常表现为 PEDC 发出开关门指令后部分或全部滑动门未执行动作。原因分析：PEDC 与 DCU 之间的通信线路故障；DCU 控制板损坏无法接收或执行指令；门机驱动板故障导致电机无法启动；电源供电异常导致 DCU 或驱动板无法正常工作。

通信中断表现为 PEDC 与部分 DCU 之间的通信链路断开，导致对应滑动门无法接收控制指令。原因分析：通信总线线路断路或接触不良；通信接口板故障；通信协议配置错误；电磁干扰导致通信信号异常。

门控单元故障表现为单道滑动门的 DCU 完全无响应或工作异常。原因分析：DCU 主板元器件损坏；DCU 供电异常；DCU 程序异常或死机；DCU 内部存储参数丢失或错误。

传感器检测异常表现为障碍物检测功能失灵或误报。原因分析：传感器光学表面积灰导致灵敏度下降；传感器安装位置偏移导致检测盲区增大；传感器线路接触不良或断路；传感器参数设置不当（灵敏度阈值过高或过低）。

（三）绝缘类故障

绝缘类故障是屏蔽门系统特有的故障类型，主要表现为绝缘电阻下降和绝缘部件损坏。屏蔽门金属结构必须与车站土建结构保持规定的绝缘电阻值（通常要求不低于 $0.5M\Omega$ ），绝缘性能下降可能导致杂散电流通过屏蔽门传导至车站结构，造成钢筋腐蚀和设备损坏。

绝缘电阻下降的原因分析：绝缘垫因长期受压和老化而性能下降；绝缘套管因振动或温度变化而破裂；灰尘和潮湿在绝缘材料表面积累形成导电通路；绝缘

材料因施工质量不良或外力损伤而局部破损；站台清洗时水流入绝缘区域导致绝缘性能暂时下降。

表 3-1 屏蔽门常见故障及原因分析表

故障类别	故障现象	故障原因	发生频率	影响等级
机械类	滑动门开关异常	电机故障、皮带松弛/断裂、导轨磨损、异物卡阻	★★★★ ★★	一级
机械类	门体异响	轴承磨损、紧固件松动、润滑不足	★★★★ ★☆	三级
电气控制类	障碍物检测失灵	传感器积灰、偏移、灵敏度异常	★★★★ ★☆	二级
机械类	皮带断裂或松弛	皮带老化、张紧力不足、轮槽磨损	★★★★ ☆☆	一级
电气控制类	开关门信号异常	通信故障、DCU 故障、驱动板故障	★★★★ ☆☆	一级
电气控制类	通信中断	通信线路断路、接口板故障	★★★☆☆ ☆☆	一级
绝缘类	绝缘电阻下降	绝缘材料老化、灰尘潮湿、部件破损	★★★☆☆ ☆☆	二级
电气控制类	指示灯不亮	LED 损坏、线路断路、控制信号异常	★★★☆☆ ☆☆	三级
机械类	应急门无法打开	锁具故障、解锁装置损坏	★★★☆☆ ☆☆	一级

4 检修方案设计

4.1 故障排查基本原则与标准

屏蔽门故障排查应遵循以下基本原则：

一是安全第一、运营优先。屏蔽门直接关系到乘客安全和列车正常运行，排查过程中必须将安全放在首位。涉及轨道侧操作的排查必须在接触网停电和列车停运条件下进行。排查作业不得影响列车正常运行，严重影响列车发车的一级故障应优先快速处理，必要时先采用隔离或旁通方式恢复列车运行，再进行详细排查。

二是先观察后操作。发现故障后，维修人员首先通过目视观察和功能测试全面了解故障现象，包括故障的具体表现、发生频率、影响范围等，形成初步判断。切忌未观察清楚就盲目拆卸设备。

三是先外后内、先简后繁。排查时先检查设备外部可见部件和连接状态（门体外观、导轨异物、指示灯状态、线缆连接等），再检查内部模块；先排除简单原因（灰尘、异物、松动等），再分析复杂原因（电路板故障、软件异常等）。

四是分级响应、优先处理。根据故障对运营的影响程度，按照"一级故障优先、二级故障其次、三级故障排后"的顺序安排处理。

五是记录完整、经验积累。故障处理完成后如实填写故障维修记录表，记录故障现象、排查过程、故障原因和处理措施等信息，为经验积累和统计分析提供数据支撑。

排查工作应参照以下标准执行：《地铁设计规范》（GB 50157-2013）、《城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范》（CJJ/T）、设备生产厂家提供的维护手册和技术参数手册、运营单位制定的屏蔽门检修规程。

4.2 故障排查方案

本方案按照标准排查流程和故障类型设计具体的排查路径。

（一）标准故障排查流程

第一步，故障信息收集。到达现场后，向站务人员了解故障的具体表现：何时发生、哪道门出现故障、是否有报警提示、是否影响列车发车、是否经过他人处理等。查看 PEDC 上的故障报警信息和 DCU 状态指示灯。

第二步，故障现象确认。在确保安全的前提下，对故障现象进行实际确认。观察故障门的门扇位置（全开、全关、半开半关）、指示灯状态、是否有异响等。必要时进行开关门测试，观察门扇运动状态。

第三步，初步判断故障方向。根据故障现象，结合屏蔽门各子系统的功能特点，初步判断故障可能涉及的模块。例如，门扇不动可能是门机系统或 DCU 问题；信号异常可能是控制系统或通信问题；绝缘报警可能是绝缘系统问题。

第四步，逐步排查定位。按照"先外后内、先简后繁"的原则，从初步判断的故障模块入手，逐步检查各部件的状态和信号，通过逐项排除法缩小排查范围，最终锁定故障原因。

第五步，故障处理与修复。确认故障原因后，采取相应的修复措施，包括清洁维护、调整校准、部件更换和软件操作等。

第六步，功能验证与恢复。故障修复后，进行开关门功能测试、障碍物检测测试、锁止功能测试等，确认所有功能恢复正常。一级故障修复后还需进行整侧联动测试，确认 PEDC 与所有 DCU 通信正常。

第七步，故障记录与归档。

（二）各类常见故障排查路径

1. 滑动门开关异常排查路径

步骤一：观察故障门扇的当前状态（全开、全关、中间位置），检查导轨和门扇周围是否有异物卡阻，清除可见异物后重新测试。

步骤二：检查 DCU 状态指示灯，确认 DCU 是否正常工作。如 DCU 指示灯异常（不亮或闪烁错误代码），检查 DCU 供电和控制板状态。

步骤三：检查电机状态。在 DCU 发出开关门指令时，听电机是否有运转声音。如电机无声音，测量电机供电电压，判断是供电问题还是电机本身故障。如电机有声音但门扇不动，检查传动机构。

步骤四：检查传动皮带。打开门机检修盖板，目视检查皮带是否有断裂、松弛、脱落。如皮带松弛，调整张紧轮；如皮带断裂，更换皮带。

步骤五：检查导轨和滑块。手动推动门扇（断电状态下），感受运动阻力。如有明显卡阻，检查导轨是否有异物、变形或滑块磨损。

2. 门体异响排查路径

步骤一：在开关门过程中仔细听异响的类型（吱嘎声、撞击声、摩擦声）和大致位置。

步骤二：检查门扇铰链和滑轮处的轴承状态，观察是否有明显磨损或间隙。如轴承磨损，更换轴承。

步骤三：检查所有可见紧固件是否松动，使用扭矩扳手按规定力矩紧固。

步骤四：检查导轨和滑块的润滑状态，如润滑脂干涸，清洁后重新涂抹适量润滑脂。

步骤五：检查门扇与门框之间的密封条是否老化变形，如密封条变形导致摩擦，更换密封条。

3. 障碍物检测失灵排查路径

步骤一：使用标准测试板模拟障碍物，在关门过程中放置于门扇关闭区域，观察门扇是否停止或重新开门。多次测试确认故障的稳定性。

步骤二：检查传感器（红外传感器或压力传感器）的表面状态，如有积灰，使用无水棉签清洁后重新测试。

步骤三：检查传感器安装位置是否牢固，有无松动偏移。如发现偏移，调整位置后重新测试。

步骤四：通过 DCU 维护接口检查传感器的触发阈值参数是否在正常范围内。如参数异常，修正为标准值。

步骤五：如以上检查均正常，使用万用表测量传感器输出信号，在遮挡时确认信号是否正常跳变。如信号异常，更换传感器。

4. 通信中断排查路径

步骤一：查看 PEDC 面板上的通信状态指示，确认是哪道门或哪些门的通信中断。

步骤二：检查 PEDC 与 DCU 之间的通信总线线路连接是否牢固，接头有无松动。重新插拔通信接头后观察是否恢复。

步骤三：使用万用表测量通信线路的通断，确认线路无断路或短路。如线路异常，更换或修复通信线缆。

步骤四：如线路正常但通信仍中断，检查 DCU 的通信接口板是否正常，必要时更换 DCU 通信板。

步骤五：如多道门同时通信中断，检查 PEDC 的通信接口模块和通信总线终端电阻。

5. 绝缘电阻下降排查路径

步骤一：使用兆欧表（绝缘电阻测试仪）测量故障门的绝缘电阻值，确认是否低于标准值（0.5MΩ）。

步骤二：检查门体底部绝缘垫和绝缘套管的外观状态，是否有明显的老化、破裂或损伤。如发现绝缘部件破损，更换绝缘部件。

步骤三：检查绝缘区域是否有灰尘积累或积水。如灰尘或积水导致绝缘下降，清洁干燥后重新测量。

步骤四：检查绝缘部件的安装是否到位，有无错位或脱落。

步骤五：如局部绝缘下降难以定位，逐段断开绝缘连接进行分段测量，缩小故障范围。

表 4-1 屏蔽门故障排查流程表

排查步骤	步骤名称	主要内容	所需工具
第 1 步	故障信息收集	询问站务人员、查看 PEDC 报警信息	无
第 2 步	故障现象确认	观察门扇状态、指示灯、异响	无
第 3 步	初步判断方向	根据现象判断可能涉及的故障模块	无
第 4 步	逐步排查定位	先外后内、先简后繁、逐项排除	万用表等
第 5 步	故障处理修复	清洁、调整、更换、软件操作	各类工具
第 6 步	功能验证恢复	开关门测试、障碍物检测测试、锁止测试	标准测试板
第 7 步	记录归档	填写维修记录、档案管理	记录表格

表 4-2 屏蔽门常见故障快速排查表

	故障现象	首选排查	快速检查方法	处理建议
--	------	------	--------	------

号	象	查方向		
	滑动门 无法开关	门机系 统/DCU	检查异物→查 DCU 指示灯→听电机 声音→查皮带	清除异物、更换皮带、 修电机
	门体异 响	机械传 动部件	听异响位置→查轴承→查紧固件 →查润滑	更换轴承、紧固件、补 润滑
	障碍物 检测失灵	传感器 系统	模拟测试→查传感器表面→查参 数设置	清洁传感器、调整参数、 更换传感器
	开关门 信号异常	控制系 统	查 PEDC 报警→查 DCU 状态→查驱 动板	维修 DCU、更换驱动板
	通信中 断	通信线 路/接口	查通信接头→测线路通断→查接 口板	紧固接头、修复线路、更 换接口板
	绝缘电 阻下降	绝缘系 统	兆欧表测量→查绝缘垫→查灰尘 积水	更换绝缘件、清洁干燥
	门扇无 法锁止	门锁装 置	查锁扣位置→查电磁锁→查锁止 信号	调整锁扣、更换电磁锁
	指示灯 不亮	LED/驱 动电路	查 LED 灯珠→测供电电压→查控制 信号	更换 LED、检修驱动电路

5 总结

本设计以丁字湾站屏蔽门系统为设计对象，通过系统的分析和设计，完成了以下主要工作：

一是对屏蔽门系统进行了全面概述。详细介绍了屏蔽门系统的定义、作用和组成结构，对门体结构、门机系统、控制系统、电源系统、安全防护系统、绝缘系统和声光提示装置七大部分进行了深入分析，明确了各子系统的功能特点和相互关系，为故障排查提供了扎实的技术基础。

二是对屏蔽门常见故障进行了系统分析。根据丁字湾站近一年的故障维修记录，统计了故障的基本情况、严重程度分布和类型分布特征。将故障分为机械类、电气控制类和绝缘类三大类，详细分析了各类故障的典型表现、产生原因、发生频率和影响等级，并建立了故障分级响应机制。

三是制定了屏蔽门的系统化故障排查方案。明确了排查的基本原则（安全第一、先观察后操作、先外后内、分级响应、记录完整），设计了标准化的七步故障排查流程，针对滑动门开关异常、门体异响、障碍物检测失灵、通信中断和绝缘电阻下降五类常见故障分别设计了详细的排查路径和操作步骤，编制了故障排查流程表和快速排查表。

本方案具有以下特点：一是系统性突出，从故障分类体系到排查流程标准化设计再到各类故障的针对性排查路径，形成了完整的排查方法体系；二是实用性突出，排查步骤具体明确，配备快速排查表，适合一线维修人员现场快速使用；三是安全导向突出，方案始终将运营安全和乘客安全放在首位，一级故障优先快速处理；四是逻辑性强，遵循“先外后内、先简后繁”的排查逻辑，帮助维修人员建立清晰的排查思路。

通过本方案的实施，预期可有效缩短丁字湾站屏蔽门故障排查和处理的平均时间 30% 以上，提高一次修复率，减少重复报修，降低设备故障对列车正常运行和乘客出行的影响，提升维修团队的整体技术水平和工作效率。

本方案的不足之处在于：一是排查路径主要基于常见故障类型设计，对于罕见故障或复合故障的排查方法还不够完善；二是部分精密检测（如绝缘电阻分段测量、通信协议分析等）需要专业设备和技能，对维修人员培训提出了较高要求；三是方案未涉及基于大数据和智能诊断的故障预测技术，未来可结合智慧车站建设进一步升级。

参考文献

- [1]中国城市轨道交通协会.城市轨道交通 2025 年度统计和分析报告[R].北京:中国城市轨道交通协会,2026.
- [2]张伟.城市轨道交通屏蔽门系统运行与维护[M].北京:中国铁道出版社,2023.
- [3]李明.地铁车站机电设备常见故障分析及处理方法[J].都市轨道交通,2024,37(2):145-149.
- [4]王建国.城市轨道交通机电设备检修规程[M].上海:上海科学技术出版社,2022.
- [5]GB50157-2013,地铁设计规范[S].北京:中国计划出版社,2013.
- [6]赵伟.地铁车站机电设备维护管理研究[J].铁路技术创新,2025(3):78-82.